

0907 Answer | 端到端状态：TCP字节序号与双窗口

原题 24 题 · 0906 路由路径 · 能力账本

分组抵达终端之后，TCP按字节累计确认；可发多少同时受拥塞窗口与接收窗口约束。24/24原题核准，独立限时待验。

考场入口 (01—24)

题	第一笔	答案
01	首字节200+300+500=1000	D
02	超时阈值8：1→2→4→8→9	C
03	rwnd2000减仍未确认1000	A
04	SYN占1，SYN+ACK应ack11221	C
05	第三段900，缺第二段起点500	B
06	自己下一序号2046，对方下一2013	B
07	cwnd到12KB，但发送窗=min(12,10)	A
08	UDP无连接且按端口复分	B
09	四RTT累计15KB，rwnd剩1KB	A
10	1→2→4→8→16→32，5RTT	A
11	UDP分用看目的端口	B
12	第三个重复ACK100到t3触发快重传	C
13	第三握手确认乙SYN占1：2047	D
14	最长按线性8→32需24RTT	D
15	SYN占1，数据1001—5000共4000	C
16	主动方收到对端FIN并发ACK进TIME_WAIT	B
17	12/(12+8)、12/(12+20)	D
18	ACK501窗到1000，已发至700	C
19	超时16→1，8为阈值，再线性至16	C
20	主动方2MSL，服务方收到未ACK	D
21	建连+1/2段两轮+挥手+2MSL	D
22	回卷相加1F7C，取反E083	C
23	ACK一段cwnd到3000，余两段	A
24	UDP—RTT，TCP建连再—RTT	B

01 | 2009-38 : TCP ACK 指向下一期待的字节

38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段, 分别包含 300B 和 500B 的有效载荷, 第一个段的序列号为 200, 主机乙正确接收到两个段后, 发送给主机甲的确认序列号是_____。

- A. 500 B. 700 C. 800 D. 1000

第1段从字节序号200起有300B, 占200—499; 第2段连续500B占500—999。乙均正确接收后下一期待序号是 1000, 选 D。第一笔画字节区间, 不按TCP段个数加1。

与链路帧序号的区别

0903的GBN/SR按帧编号确认; TCP的seq/ack按字节计。纯ACK不消耗数据字节序号, SYN/FIN另各占一个序号。

02 | 2009-39 : 超时后阈值减半, 再从1慢启动

39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段, 发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时, 如果接下来的 4 个 RTT (往返时间) 时间内的 TCP 段的传输都是成功的, 那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时, 拥塞窗口大小是_____。

- A. 7KB B. 8KB C. 9KB D. 16KB

超时前cwnd16KB, 设sssthresh为8KB, cwnd重置1KB。每RTT成功确认后: 2、4、8、9KB, 第4个RTT之后为9KB, 选 C。第一笔画阈值8; 达到阈值后拥塞避免每RTT加一个MSS, 而不是再翻倍到16。

把时间点放在确认之后

题说“第4个RTT时间内发送的所有段都得到肯定应答时”, 因此计完第4轮的更新。若停在8, 漏从阈值进入线性增长; 若回16, 则错误继续指数增长。

03 | 2010-39 : 接收窗口给的是未确认数据的剩余容量

39. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接, TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B, 在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后, 成功收到主机乙发送的第一个段的确认段, 确认段中通告的接收窗口大小为 2000B, 则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。

- A. 1000 B. 2000 C. 3000 D. 4000

甲cwnd4000B, 先发两个1000B段; 仅第一个获ACK, 因此仍有第二段 1000B在途。乙通告rwnd2000B, 可再放 2000-1000=1000B; 拥塞窗侧还够, 不构成更小限制。最多1000B, 选 A。第一笔画“总可在途窗口”和“已经占据但尚未确认”。

窗口右边缘不能从ACK点直接再数2000

rwnd2000以新的确认点为基准；已发的第二段仍占其中1000B，即使它可能已经到达乙，只要甲尚未收到其ACK仍不能假定腾出空间。发窗口= $\min(\text{cwnd}, \text{rwnd})$ ，还须扣当前在途。

04 | 2011-39 : SYN消耗一个序号, 乙回SYN+ACK

39. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN = 1, seq = 11220) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP

2018年计算机408统考真题 第 4 页, 共 8 页

2011年全国硕士研究生入学统一考试计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是_____。

- A. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11221, ack = 11221)
 B. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11220, ack = 11220)
 C. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11221, ack = 11221)
 D. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11220, ack = 11220)

甲发 SYN=1, seq=11220, 乙接受时回SYN=1, ACK=1, 确认号应为下一期待 11221; 乙自己的初始序号由乙选择, 选项中seq=11221, ack=11221可成立, 选 C。第一笔只从甲SYN推ACK, 别误以为双方初始序号必须一样。

“可能”二字的用途

乙碰巧选择11221作为自己的ISN是允许的；不能从甲ISN推出乙ISN，只能判ACK必须11221且SYN+ACK标志正确。A/D标志不对，B确认号未加SYN的一位。

05 | 2011-40：收到第三段也不能跨缺口累计确认

D. (SIN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)

40. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷，第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 段和第 3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是_____。

- A. 300 B. 500 C. 1200 D. 1400

二、综合应用题（第 41~47 小题，共 70 分）

41. (8 分) 已知有 6 个顶点（顶点编号为 0~5）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

要求：

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵 A。
- (2) 画出有向带权图 G。
- (3) 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

42. (15 分) 一个长度为 L ($L \geq 1$) 的升序序列 S，处在第 $\lfloor L/2 \rfloor$ 个位置的数称为 S 的中位数。例如，若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$ ，则 S_1 的中位数是 15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$ ，则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列 A 和 B 的中位数。

要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

43. (11 分) 假定在一个 8 位字长的计算机中运行如下 C 程序段：

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将 8 个 8 位寄存器 R1~R8 分别分配给变量 x、y、m、n、z1、z2、k1 和 k2。请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示。）

- (1) 执行上述程序段后，寄存器 R1、R5 和 R6 的内容分别是什么（用十六进制表示）？
- (2) 执行上述程序段后，变量 m 和 k1 的值分别是多少（用十进制表示）？
- (3) 上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现？简述理由。
- (4) 计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带

2018年计算机408统考真题 第 5 页，共 8 页

第三段序号900且长度500，所以第二段400B从 500 开始，第一段300B从 200 开始。乙收到第一段和第三段，缺少500—899，下一连续期待序号仍为 500，选 B。第一笔从已知第三段向前倒推第二段起点。

为何不答1400

1400是三段都完整连续接收后下一序号；第三段即使被缓存，缺口未补时累计ACK不能跨越它。与0903的SR独立确认不同，TCP的累计ACK表达左边连续字节边界。

06 | 2013-39 : seq用对方ACK , ack用对方seq加长度

39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 双方持续有数据传输, 且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段, 该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节, 则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是_____。

A. 2046、2012

B. 2046、2013

C. 2047、2012

D. 2047、2013

甲收到乙段 seq=1913, ack=2046, payload=100B, 乙已经期待甲下一字节 2046, 甲立即发段用 seq=2046; 甲对乙数据的下一期待是 1913+100=2013, 用 ack=2013, 选 B。第一笔左右分栏: 自己的seq取对方ACK, 自己的ACK按对方数据长度推进。

没有数据的纯确认不再加一

题说持续有数据但“立即发送”未给甲此刻额外发出数据长度, 上一ACK已说明甲的下一序号。SYN/FIN才单独占一号; 普通ACK标志本身不耗序号。

07 | 2014-38 : 到阈值4KB后每RTT只加1KB

38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接, 甲始终以 $MSS = 1KB$ 大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB, 则从 t 时刻起, 不再发生超时的情况下, 经过 10 个 RTT 后, 甲的发送窗口是_____。

A. 10KB

B. 12KB

C. 14KB

D. 15KB

超时cwnd8KB, 阈值改为4KB, cwnd置1KB。十个RTT后cwnd依次为 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12KB; 乙每次通告rwnd10KB, 发送窗口= $\min(12, 10)=10KB$, 选 A。第一笔把“拥塞窗口成长结果”与“最终发送窗口”写成两个变量。

接收窗与发送窗措辞容易冲突

12KB是第10个RTT后的拥塞窗口, 不是题问的发送窗口; 接收方持续通告10KB, 最终取两者较小值。若只做慢启动算到12而直接涂卡, 会落入故意设置的B干扰项。

08 | 2014-39 : UDP用端口复用，校验不保证可靠

39. 下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 提供无连接服务

2014年计算机408统考真题 第 4 页，共 7 页

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 II、III

D. I、II、III

UDP提供无连接服务 I，端口可供应用复用/分用 II；差错校验能发现错误却不提供确认重传、可靠交付，III错，仅 I、II，选 B。第一笔把“检测错误”与“可靠恢复”分开，接回0903-18的CRC边界。

本节点为何有UDP题

TCP的窗口、重传是端到端可靠状态；对比UDP可看出这些不是传输层所有协议共有的承诺。不同应用可自行补可靠机制，但UDP本身不保证。

09 | 2015-39 : cwnd增长不等于接收方能继续缓存

39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是_____。

A. 1KB

B. 8KB

C. 16KB

D. 32KB

新连接慢启动，MSS1KB，四个RTT发送并确认的数据量依次 1、2、4、8KB，总15KB。乙16KB缓存“不被取走”，余1KB接收窗口；虽然cwnd此时到16KB，有效发送窗口 $\min(16, 1)=1\text{KB}$ ，选 A。第一笔同时记“网络敢发多少”和“接收方还装得下多少”。

与07的术语对照

本题乙缓存占用使rwnd降到1KB；07乙每次通告固定10KB。两题都取 $\min(\text{cwnd}, \text{rwnd})$ ，不能把“cwnd=发送窗口”无条件套用。

10 | 2017-39 : 初始1MSS每RTT翻倍五次到32

39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为 64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是_____。

A. 25ms

B. 30ms

C. 160ms

D. 165ms

连接建立后从cwnd=1KB慢启动，按每RTT全收确认：1→2→4→8→16→32KB，需 5RTT×5ms=25ms，选 A。乙接收缓存64KB不先构成瓶颈。第一笔写指数阶梯，再数箭头而不是数写出的六个状态。

最快是模型条件

忽略发送、传播细节和阈值限制时，每轮均有足够段获确认，才能按题意翻倍。若从建立连接前计三次握手时间会另加，题明确从连接建立成功起。

11 | 2018-39：UDP分用看目的端口

39. UDP 协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是_____。

- A. 源端口号 B. 目的端口号 C. 长度 D. 校验和

收到UDP报文后，主机按目的端口号把负载交给本机相应套接字/应用，选 B。源端口指回信目标，长度与校验和各有别的职责。第一笔站在接收主机上问“送给我哪个程序”。

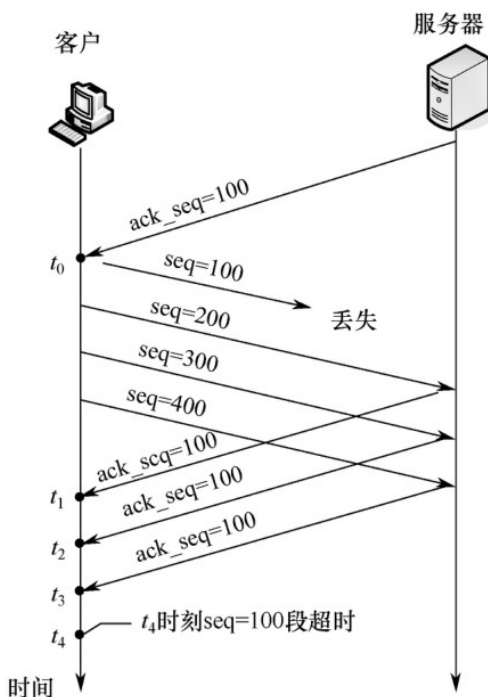
套接字可能还看本地IP等

具体操作系统可结合本地IP地址等元组区分绑定；本题四选一问UDP首部字段，目的端口是分用的直接关键。与0906-18的NAT改源端口不矛盾。

12 | 2019-38：三个重复ACK到了t3，先于t4超时

38. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 $ack_seq = 100$ 的段，并发送序列号 $seq = 100$ 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 $seq = 100$ 段的时刻是_____。

- A. t_1 B. t_2 C. t_3 D. t_4



题 38 图

seq100段丢失，后续200、300、400到达服务端，分别让服务端重复回复 ACK100；客户端原先在t0收到的ACK100是基准确认，后续重复的第1、2、3次分别在 t1、t2、t3 到。支持快速重传，t3重发seq100，选 C，无需等t4计时器。

不要把首次ACK算成重复一次

“三次重复ACK”是同一确认号在原确认之后又到三次；图清楚显示 t0 已有一次ACK100。若把t0算进三个，会错误提前到t2。

13 | 2019-39：第三握手确认乙SYN占的一个序号

39. 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。

- A. 2018 B. 2019 C. 2046 D. 2047

甲ISN2018，乙ISN2046；第三次握手由甲确认乙的SYN，SYN占一个序号，所以甲发的ACK确认号为 $2046+1=2047$ ，选 D。第一笔只找被确认方乙的初始序号，不用甲的2018求此确认号。

三握手最短状态线

甲SYN(seq2018)→乙SYN+ACK(seq2046,ack2019)→甲ACK(seq2019,ack2047)。各自的序号空间独立，只用ACK确认对方。

14 | 2020-38：问最长增长时间，按拥塞避免每RTT加一

38. 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是（ ）。

- A. 4ms B. 8ms C. 24ms D. 48ms

从cwnd8KB到32KB共需增加24个MSS。未给慢启动阈值，且问不拥塞前提下的最长时间，最慢可在拥塞避免阶段每RTT只增1KB，需 $24RTT \times 2ms = 48ms$ ，选 D。第一笔圈“最长”，别只用 $8 \rightarrow 16 \rightarrow 32$ 两次倍增得到最短4ms。

为什么不是从1KB重启

题没说超时或丢包，只给起点8KB；不能擅自把cwnd置1。不同阈值对应指数/线性组合，所问上界由纯线性增长给出。

15 | 2020-39：FIN的序号是全部数据之后的下一个

39. 若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为（ ）。

• 026 •

A. 4002 B. 4001 C. 4000 D. 3999

甲SYN的seq1000占一个位置，首个应用数据字节从1001开始；FIN的seq5001，表示之前数据已占至5000。数据长度 $5001 - 1001 = 4000\text{B}$ ，选 C。第一笔画 SYN1000 | 数据1001...5000 | FIN5001。

两个控制标记各占一个序号

FIN本身也会占一个序号，但题问FIN发送之前甲已发送的应用数据，所以不把FIN算进去。仅用 $5001 - 1000 = 4001$ 会把SYN混入数据。

16 | 2021-38：主动关闭者收到对方FIN，发ACK后进TIME_WAIT

38. 若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接，则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后，客户的 TCP 状态转换为（ ）。
- A. CLOSE_WAIT B. TIME_WAIT C. FIN_WAIT_1 D. FIN_WAIT_2

客户端先发FIN，是主动关闭者；收到服务器FIN并回ACK后进入 TIME_WAIT，选 B，等待2MSL再CLOSED。第一笔找“谁先发FIN”，主动方与被动方的状态迁移不同。

三个近邻状态定位

主动方发FIN后FIN_WAIT_1；收对自己的FIN的ACK后FIN_WAIT_2；再收到对端FIN并确认后TIME_WAIT。被动方收到FIN通常进入CLOSE_WAIT。题已走到最后一个动作。

17 | 2021-39：有效载荷效率只数该传输层头部

39. 若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输，则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是（ ）。

- A. 37.5%, 16.7% B. 37.5%, 37.5% C. 60.0%, 16.7% D. 60.0%, 37.5%

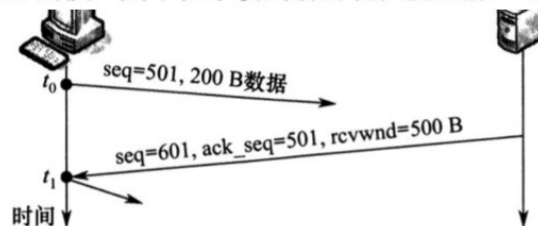
应用数据12B，UDP最小首部8B，效率 $12/(12+8)=60\%$ ；TCP最小首部20B， $12/(12+20)=37.5\%$ ，选 D。
第一笔定义分母为“应用数据+本层首部”，题未要求把IP/链路头一起计入。

最大效率的限定

TCP可以有选项字段使首部更长，最小20B给最大效率；UDP首部固定8B。若并入IP头部，两者比例不同且都不在选项中。

18 | 2021-40：ACK未推进左边界，窗口右边界仍是1000

40. 设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在 t_0 时刻发送一个序号 $seq = 501$ 、封装 200B 数据的段，在 t_1 时刻收到乙发送的序号 $seq = 601$ 、确认序号 $ack_seq = 501$ 、接收窗口 $rcvwnd = 500B$ 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号



- A. 501~1000 B. 601~1100 C. 701~1000 D. 801~1100

二、综合应用题

第 41~47 小题，共 70 分。

41. (15 分) 已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成， $|E| > 0$ ，当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时， G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径（称为 EL 路径）。设图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{           //图的定义
    int  numVertices,numEdges;
                                //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];
                                //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int  Edge[MAXV][MAXV];
```

• 006 •

2021年计算机408统考真题 第 6 页，共 9 页

甲先发 seq501的200B，覆盖501—700。乙回ack501,rcvwnd500，说明仍期待501，窗口覆盖501—1000；甲已发至700，若未收到新ACK，仍可继续发 701—1000，选 C。第一笔算窗口右边界 $ACK+wnd-1$ ，再扣已发范围。

为何ACK501没有确认那200B

乙这次ACK没有从501向前推进，可能数据尚未按序收到或这段确认先前生成；甲仍不能把501—700当已确认，却可在允许窗口里使用剩余300B。图中乙段的seq601属反方向，不能拿来算甲的窗口。

19 | 2022-38：超时16后到阈值8，再走8轮线性性

38. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 $MSS = 1\text{ KB}$ ，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 16 KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16 KB 所需要的时间至少是（ ）。

A. 4 RTT B. 5 RTT C. 11 RTT D. 16 RTT

超时前cwnd16KB，ssthresh降至8KB，cwnd置1KB。成功三轮到 2、4、8KB，之后每RTT增1KB，8→16还要8轮，共 11RTT，选 C。第一笔把指数段和线性段分开计数。

“再次增长到16”指确认后的状态

在阈值处结束慢启动，随后经历9、10、...、16这八个新状态。若一直翻倍会误选4RTT。

20 | 2022-39：主动方关连接仍等2MSL，被动方等未ACK

39. 假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 $RTT = 50\text{ ms}$ ，最长报文段寿命 $MSL = 800\text{ ms}$ ，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（ ）。

A. 850 ms, 50 ms B. 1650 ms, 50 ms
C. 850 ms, 75 ms D. 1650 ms, 75 ms

客户端C在t0发FIN，RTT50ms、单程25ms。最快服务器S在t25收到FIN，立即回ACK并发FIN；C在t50收到FIN并回最终ACK，进入TIME_WAIT， $2MSL=1600\text{ms}$ 后 t1650ms CLOSED；S在t75收到最终ACK即CLOSED。组合 1650ms、75ms，选 D。

服务方为何不是50ms

在t50，最终ACK才由C发出，还要传播25ms到S。主动方的TIME_WAIT从确认对方FIN的时刻t50开始，不从自己的第一个FIN发出时刻t0开始。

21 | 2024-38：从发SYN开始计，发完数据再进2MSL

38. 假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文，往返时间 RTT=10ms，最长报文段寿命 MSL=30s，最大报文段长度 MSS=1 000 B，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需的时间至少是（ ）。

- A. 30.03 s B. 30.04 s C. 60.03 s D. 60.04 s

RTT10ms，H发SYN后 t10ms 建连；慢启动MSS1000B，先发1段，t20收到确认，再发2段，到t30ms确认3000B发完；H发FIN，最快对端FIN返回在t40ms，H回ACK并进入TIME_WAIT。2MSL=60s，总 60.04s，选 D。第一笔分建立1RTT、传数据2RTT、挥手到TIME_WAIT1RTT、等待60s。

题说忽略段发送时延

可把纯ACK与下一批数据/FIN尽快衔接；不能把3000B一次发完，初始拥塞窗口只有1 MSS。TIME_WAIT必须经历两倍最大报文寿命，不能只等1 MSL。

22 | 2024-39：UDP校验和先回卷加，再按位取反

39. 若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是（ ）。

- A. 0001 1111 0111 1011
B. 0001 1111 0111 1100
C. 1110 0000 1000 0011
D. 1110 0000 1000 0100

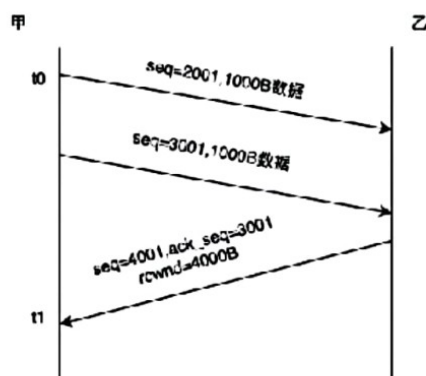
中间和 1011 1001 1011 0110=B9B6H，最后一字 0110 0101 1100 0101=65C5H。相加 11F7BH，最高进位回卷到低16位得到 1F7CH；取反为 E083H=1110 0000 1000 0011，选 C。第一笔做16位反码加法，不能截断最高进位。

手算复核

B9B6+65C5=11F7B，低16位1F7B再加进位1得到1F7C，反码E083。若直接截断再取反，会差1而落入另一干扰项。

23 | 2025-38：新ACK只确认第一段，第二段仍占窗口

38. 主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如下图， seq 为序号，ack-seq 为确认序号，rcwnd 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B，拥塞控制阈值为 8000B，MSS=1000B。甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段，则甲在未收到新的确认段之前，还可以继续向乙发送的 TCP 段数是



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

t_0 cwnd与有效发送窗均2000B，甲发seq2001、3001两段。 t_1 乙回ack3001, rcvwnd4000，只确认第一段，第二段仍1000B在途；一段获确认使cwnd从2000增至3000B，有效窗= $\min(3000, 4000)=3000$ B，扣未确认1000B，还可发2个1000B段，选A。第一笔分别更新拥塞窗、接收窗和在途量。

为什么不是3或4

4KB是乙能接收的容量，不是甲拥塞窗；甲当前总在途不得超3KB，其中已发的seq3001仍占1KB。若错误把ACK3001视为两段都确认，会多算一个可发送段。

24 | 2025-39：一次查询UDP一往返，TCP先建连接

39. Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 和 TCP 向 Time 服务器请求时间。若某客户与 Time 服务器通信往返时间为 8ms，则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是

A. 8ms, 8ms

B. 8ms, 16ms

C. 16ms, 8ms

D. 16ms, 16ms

一次请求与回复在UDP上最少 1RTT=8ms；TCP在未建连接时先三次握手需1RTT，再请求/回复1RTT，最少 16ms，选B。第一笔确认题目问“请求服务”且TCP连接尚未建立，别把建连往返漏掉。

实现层面的更快组合

这里按题设通常的TCP建连后再发应用请求计算；实际协议/实现可有连接复用或把数据与握手组合的机制，题没提供这些条件。若已有持久TCP连接，则查询可以只需一往返，但这不是本题起点。

01—24 收束

字节流ACK指下一期待，SYN/FIN各占1；超时重置拥塞窗口，三重复ACK提前重传；实际发送窗口取拥塞与接收窗口较小者，再扣未确认在途。24/24已讲，限时熟练度待验。